

L'irrigation intelligente

GARREL Julian

11 février 2026

Contents

Contexte	1
Les problématiques posées par l'irrigation traditionnelle	1
L'irrigation intelligente	2
Le principe	2
Les technologies utilisées	2
Le fonctionnement	2
Les avantages	3
Les limites	3
Bibliographie	4

Contexte

L'irrigation est une des composantes essentielles de l'agriculture, cependant, les méthodes traditionnelles gaspillent souvent de l'eau et de l'énergie, ce qui représente un défi majeur dans un contexte de changement climatique et de pression sur les ressources hydriques. L'irrigation intelligente émerge comme une solution prometteuse, utilisant les technologies modernes pour optimiser l'utilisation de l'eau tout en assurant ou améliorant les rendements agricoles.

Les problématiques posées par l'irrigation traditionnelle

L'irrigation dite "traditionnelle", c'est à dire gérer directement par l'homme, soulève plusieurs problématiques majeures. Une part importante de l'eau utilisée est gaspillée, avec plus de 40 % des volumes d'irrigation qui peuvent être perdus par ruissellement ou par infiltration profonde dans le sol (Gamal *et al.*, 2025). Ces problèmes résultent le plus souvent d'une gestion imprécise des apports hydriques. Les situations de sur-irrigation ou de sous-irrigation sont susceptibles de provoquer un stress des cultures, de réduire les rendements et d'augmenter les coûts de production (Gamal *et al.*, 2025). Ces systèmes reposent également fortement sur une forte charge de travail, car l'irrigation manuelle ou semi-automatisée avec des minuteurs nécessitent une surveillance et des ajustements constants. Enfin, une irrigation mal maîtrisée accentue certains impacts environnementaux de l'agriculture, notamment à travers le lessivage des fertilisants, contribuant à la dégradation des sols et à la pollution des ressources en eau (Gamal *et al.*, 2025).

L'irrigation intelligente

Le principe

L'irrigation intelligente a pour objectif d'apporter la bonne quantité d'eau au bon moment, en fonction des besoins réels des plantes et des conditions du sol et du climat. Elle repose sur une boucle de mesure-décision-action qui est automatisée.

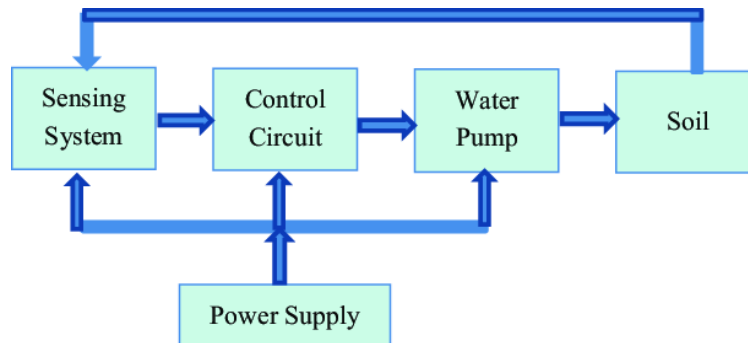


Figure 1: Schéma fonctionnel de l'irrigation intelligente

(Bouzguenda *et al.*, 2022)

Les technologies utilisées

Les systèmes d'irrigation intelligents reposent sur un ensemble de technologies complémentaires. Ils intègrent des capteurs, notamment d'humidité du sol (capacitatifs, résistifs, TDR, etc.) permettant de mesurer avec précision l'état hydrique du sol (Gamal *et al.*, 2025), ainsi que des capteurs de température de l'air et du sol et des capteurs de débit d'eau pour le suivi des apports hydriques (Mezouari *et al.*, 2022). Ces dispositifs sont souvent complétés par des stations météorologiques intégrées fournissant des données climatiques locales. Le pilotage du système est lui assuré par des contrôleurs intelligents, comme des microcontrôleurs (Arduino, Raspberry Pi) ou des automates programmables connectés, qui ont pour objectif un traitement local des données et la commande des équipements d'irrigation (Mezouari *et al.*, 2022). La communication entre les différents éléments s'appuie sur des réseaux sans fil comme le Wi-Fi, LoRa ou Zigbee, des technologies de l'Internet des Objets (IoT), pour la transmission et la centralisation des données (Gamal *et al.*, 2025) (Mezouari *et al.*, 2022). Enfin, grâce au récent avènement de l'Intelligence Artificielle, le traitement des données fait maintenant appel à des IA et des systèmes d'apprentissage automatique, comme les réseaux de neurones ou les modèles LSTM, ainsi qu'à des modèles prédictifs d'évapotranspiration et d'humidité du sol, afin d'optimiser les décisions d'irrigation (Gamal *et al.*, 2025).

Le fonctionnement

Le fonctionnement s'articule principalement autour d'un traitement avancé des données, qui constitue le cœur du processus décisionnel. Dans une première étape, les capteurs déployés sur le terrain assurent la collecte continue et en temps réel de données relatives à l'état hydrique du sol, aux conditions météorologiques locales (température, humidité, précipitations) et, dans certains cas, aux paramètres physiologiques de la plante (Mezouari *et al.*, 2022). Ces données brutes sont ensuite transmises vers des unités de traitement, où elles sont prétraitées, filtrées et analysées, soit localement à l'aide de dispositifs embarqués reposant sur le principe de l'edge computing, soit à distance via des infrastructures cloud offrant une capacité de calcul et de stockage plus importante (Gamal *et al.*, 2025).

L'étape d'analyse mobilise des modèles prédictifs et des algorithmes d'aide à la décision, notamment ceux dédiés à l'estimation de l'évapotranspiration et à l'évaluation des besoins hydriques des cultures, afin de transformer les données collectées en informations exploitables (Gamal *et al.*, 2025). Sur la base de ces résultats, le système détermine la stratégie d'irrigation la plus appropriée. La prise de décision peut s'appuyer sur des seuils prédéfinis ou sur des mécanismes plus évolués fondés sur l'IA, permettant une adaptation dynamique aux conditions changeantes du milieu (Gamal *et al.*, 2025) (Mezouari *et al.*, 2022). Les décisions sont ensuite traduites en actions concrètes par le pilotage automatique des vannes, des pompes et des dispositifs d'irrigation (Mezouari *et al.*, 2022). Enfin, le système intègre une phase de retour d'expérience, au cours de laquelle les données historiques sont exploitées pour affiner progressivement les modèles et améliorer la précision des décisions, contribuant ainsi à une gestion plus efficiente et durable des ressources en eau (Gamal *et al.*, 2025).

Les avantages

L'irrigation intelligente présente de nombreux avantages tant sur le plan économique qu'environnemental. Le plus visible est l'économie significative de la ressource en eau, pouvant atteindre 30 à 50 % par rapport aux méthodes d'irrigation traditionnelles. C'est notamment le cas en associant l'automatisation à des systèmes de goutte-à-goutte où il est possible de réaliser des économies supérieures à 40 %, grâce à un apport en eau mieux ciblé et mieux maîtrisé (Gamal *et al.*, 2025) (Mezouari *et al.*, 2022). Cette gestion optimisée de l'eau contribue également à une augmentation des rendements agricoles, en favorisant une meilleure santé des plantes et en réduisant le stress hydrique, ce qui se traduit par une amélioration globale de la productivité des cultures (Gamal *et al.*, 2025). L'automatisation de l'irrigation engendre aussi une réduction des coûts de production, notamment grâce à la diminution des besoins en temps de travail, une consommation énergétique plus rationnelle et une limitation des pertes d'intrants liées au lessivage des nutriments (Gamal *et al.*, 2025). Sur le plan environnemental, ces systèmes vont vers une irrigation plus durable, en limitant le gaspillage de l'eau et la pollution des ressources hydriques (Gamal *et al.*, 2025). Enfin, les solutions d'irrigation intelligentes se distinguent par leur forte adaptabilité, puisqu'elles peuvent être intégrées à différents modes d'irrigation, tels que le goutte-à-goutte, l'aspersion ou l'irrigation subsurface, ce qui facilite leur adoption dans des contextes agricoles variés (Gamal *et al.*, 2025).

Les limites

Malgré leurs nombreux atouts, ces systèmes présentent également plusieurs limites. Le coût initial reste assez élevé et constitue l'un des principaux freins à leur adoption. Ces coûts sont liés à l'investissement nécessaire pour les capteurs, les contrôleurs et les infrastructures de communication, ce qui peut s'avérer particulièrement contraignant pour les petits exploitants agricoles, surtout dans le contexte actuel (Gamal *et al.*, 2025). À cela s'ajoute une complexité technique importante qui nécessite des compétences spécifiques pour leur installation, leur maintenance et l'interprétation des données collectées. Aussi, leur fonctionnement repose fortement sur la disponibilité de l'énergie et des réseaux de communication, une panne électrique ou du signal peut entraîner une interruption du système et risquer de compromettre la gestion de l'irrigation. La fiabilité des capteurs est aussi à prendre en compte, car ils doivent être correctement calibrés et peuvent être sensibles aux conditions physico-chimiques du sol (salinité, texture) ce qui peut affecter la précision des mesures (Gamal *et al.*, 2025). Enfin à une échelle globale, l'accessibilité de ces technologies reste limitée dans certaines zones rurales ou reculées, où les infrastructures énergétiques et de communication sont insuffisantes, rendant leur déploiement plus difficile.

Bibliographie

BOUZGUENDA, Mounir, RAJAMOHAMED, S, SHWEHDI, M H et ALDALBAHI, Adel, 2022. Solar powered smart irrigation system based on low cost wireless network: A senior design project experience. *International Journal of Electrical Engineering & Education* [en ligne]. octobre 2022. Vol. 59, n° 4, pp. 404-417. [Consulté le 6 février 2026]. DOI 10.1177/0020720919860414. Disponible à l'adresse : <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020720919860414>

GAMAL, Yomna, SOLTAN, Ahmed, SAID, Lobna A., MADIAN, Ahmed H. et RADWAN, Ahmed G., 2025. Smart Irrigation Systems: Overview. *IEEE Access* [en ligne]. 2025. Vol. 13, pp. 66109-66121. [Consulté le 6 février 2026]. DOI 10.1109/ACCESS.2023.3251655. Disponible à l'adresse : <https://ieeexplore.ieee.org/document/10057388/>

MEZOUARI, Asmae El, FAZZIKI, Aziz El et SADGAL, Mohammed, 2022. Smart Irrigation System. *IFAC-PapersOnLine* [en ligne]. 2022. Vol. 55, n° 10, pp. 3298-3303. [Consulté le 6 février 2026]. DOI 10.1016/j.ifacol.2022.10.125. Disponible à l'adresse : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405896322021358>